

Pró-Reitoria Acadêmica –PROAC Assessoria Acadêmica- ASAC

MODELO DO PLANO DE ENSINO – 2026.2/ 2º SEMESTRE

**Documento de Orientação para preenchimento do Sistema Integrado de Administração Acadêmica (SIAA)*

PLANO DE ENSINO			
Curso: Bacharelado Ciência da Computação		Disciplina: Implementação e Gerenciamento de Bancos de dados NOSQL.	
Semestre: P7 e P8	Turno: Manhã/Noite	C/H semana: 3h	C/H semestral: 60h
Professor Resp.: MSc. Ricardo Roberto de Lima			

EMENTA
Descritor: Estudo sobre a modelagem de dados não estruturados com ferramentas de bancos de dados NOSQL e persistência poliglota, diante do cenário atual de uso de bancos de dados não-relacionais através de ferramentas do ecossistema de big data. Este módulo tem como foco aprimorar seus conhecimentos baseados nas ações do Data Lake e de ambientes em cloud Computing.

OBJETIVOS	
Descritores: Geral (is): Desenvolver no aluno a capacidade de identificar, projetar e utilizar de forma eficientes ambientes distribuídos e integrados com Big Data e ambientes locais (Onprime), apresentando casos de uso, conceitos, ferramentas e técnicas básicas utilizadas pela indústria e academia para a criação de ambientes em NOSQL. Específicos: - Entender a abordagem NOSQL, benefícios e desafios; - Entender os principais modelos de implantação da persistência poliglota; - Entender os principais modelos de serviço de banco não estruturados; - Entender o conceito de NOSQL; - Compreender o conceito de alta disponibilidade; - Identificar problemas de segurança em ambientes de bancos de dados NOSQL; - Aplicar e avaliar os conceitos que abordam o conteúdo de NOSQL utilizando ferramentas Open Source e Privadas; - Aplicar os conceitos e técnicas sobre tecnologias baseadas em JSON, XML e RSS.	
Cognitivos	- Competência 1 (C1) – Conhecer as características e princípios fundamentais de Banco de Dados NOSQL; - Competência 2 (C2) – Compreender e identificar os principais modelos de serviços e implantação de Cloud Computing;

	- Competência 3 (C3) – Entender e analisar os requisitos para o Desenvolvimento de um ambiente em Cloud Computing; - Competência 4 (C4) – Compreender a Abordagem de Virtualização em ambientes híbridos; - Competência 5 (C5) – Entender os termos aplicados a: Blockchain, BitCoin e CriptoMoedas.
Habilidades	H1 – Conhecer fatos históricos que levaram ao desenvolvimento de sistemas distribuídos; H2 – Compreender o conceito de Bancos não estruturados e suas diferenças entre Bancos estruturados com persistência poliglota; H3 – Entender e identificar os desafios apresentados pelo modelo NOSQL adotado em Cloud Computing; H4 – Compreender a proposta de Persistência Poliglota; H5 – Compreender e identificar os principais modelos de implementação de Cloud Computing (SaaS, PaaS, IaaS); H6 – Entender os requisitos necessários para o desenvolvimento de um ambiente em Banco de Dados Não Estruturados; H7 – Entender boas práticas de segurança para o desenvolvimento de ambientes em NOSQL;
Atitudes	Descritor: É o saber ser, saber escolher, querer fazer realmente. É a atitude que vai passar a ter em relação ao conteúdo. É a iniciativa, a opinião o posicionamento, o fazer algo antes mesmo de ser solicitado, entender a demanda e ter pró-atividade para fazer acontecer, se antecipar às necessidades. É o saber ser, saber escolher, querer fazer realmente.

CONTEÚDO		
UND	C/H	Introdução a Persistência Poliglota: Evolução de sistemas operacionais, Sistemas Distribuídos e Grid Computing. Grandes volumes de Dados e Big Data. Bancos relacionais, e object storage.
I	15 h	
II	20 h	MongoDB – Banco de Dados baseado em textos: Gerência de recursos, Alta disponibilidade, Gerenciamento de ações, esquemas flexíveis, coleções, atributos e ocorrências. Práticas com MongoDB: Padrões e implementações baseadas em projetos com ingestão de dados não – estruturados em larga escala.

III	10 h	Elastic Search Banco de Dados baseado em texto indexação: Conceito, instalação e ferramentas de manipulações, agregações de dados, indexação, busca dos registros, importação e exportação, dump. Apresentação de resultados com Kibana e Log State.
IV	10 h	Sistemas Distribuídos com Neo4J: Conceito, tipos e características aplicadas, práticas de criação de instâncias e bancos de dados coleções, grafos, etc.
V	5 h	Banco de Dados Vetoriais: Conceitos, características, práticas e indexação semântica.

ESTRATÉGIA DE ENSINO

A estratégia de ensino adotada compreende incentivar o uso de grupos de aprendizagem cooperativa, promovendo a interação entre os elementos do grupo durante a realização de uma tarefa de aprendizagem e estimulando o desenvolvimento social dos alunos, a resolução de problemas, o pensamento lógico e crítico e a análise, facilitando assim o entendimento de conceitos abstratos.

Serão adotados durante o processo de aprendizagem procedimentos tais como: ações construtivistas, contextualização em tarefas do mundo real, Aulas expositivas e Trabalhos, em grupos e individuais, realizados em laboratório. Além disto, serão adotadas as seguintes estratégias:

- **Técnicas de Ensino:** Aprendizagem baseada em Problemas; Problemática; Aprendizagem Baseada em Projetos; Seminários, Estudos de Caso, Investigação Científica, Exposições, Visitas Técnicas, dentre outros.
- **Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs:** Objetos Digitais de Aprendizagem (animações, jogos e simuladores); Ferramentas de Experimentação (Fabricação Digital, Plataforma de revisão Kahoot, Ferramenta de cartões virtuais inteligentes para revisão (Anki) e Ferramentas de comunicação (Redes sociais e E-mail).

RECURSOS DISPONÍVEIS

(R1) Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, (R2) Ferramentas de desenvolvimento (Eclipse e Netbeans), (R3) Vídeo-aulas, (R4) Podcasts (R5) Aulas em formatos digitais e (R6) e-books.

AVALIAÇÃO

O processo avaliativo compreenderá:

Avaliação Regimental (A1): no valor de 0,0 a 5,0 pontos contendo a soma dos pesos obtidos dos seguintes instrumentos de avaliação:

- Prova teórica com peso no valor de 0,0 a 2,5 pontos.
- Listas de exercícios e práticas no valor de 0,0 a 2,5 pontos.

Avaliação parciais e processuais (A2): no valor de 0,0 a 5,0 contendo a soma dos pesos obtidos dos seguintes instrumentos de avaliação:

- Prova teórica com peso no valor de 0,0 a 2,5 pontos.

- Projeto prático da disciplina no valor de 0,0 a 2,5 pontos.

A Nota Final (NF): resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver:

- **Nota Final (NF)** igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas.

Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas no Manual do Aluno e com os respectivos professores das disciplinas.

BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	COMPLEMENTAR
• AVILA, Renato Nogueira Perez; Inteligência Artificial, Redes Neurais, e Robótica. Editora Ciência Moderna, 1a edição, 2016. • LUGER, George F. Inteligência Artificial. 6 ed - São Paulo: Pearson Education Brasil, 2019. • COPPIN, Ben. Inteligência artificial; tradução e revisão técnica Jorge Duarte Pires Valério. - Rio de Janeiro: LTC, 2017. • VIEIRA, M. R. FIGUEIREDO, J. M. LIBERATTI, G. VIEBRANTZ, A. F. M. Bancos de Dados NoSQL: Conceitos, Ferramentas, Linguagens e Estudos de Casos no Contexto de Big Data. Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados - SBBDD 2015. • SOUZA, M. Introdução Splunk Brasil. Disponível em: http://www.slideshare.net/mtelless/introducao-splunk-brasil Acesso em: 24/06/2016. BIGDATA 39. • Brin, S.; Page, L. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. David, A. Vise; Mark Malseed. The Google Story. Delacorte Press. 2005. Dean, J., & Ghemawat, S. MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, 2004. Disponível em . Acesso em 16 de outubro de 2015.	• FACELLI Katti [et al.] Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizagem de Máquina - Rio de Janeiro : LTC, 2011. • ROSA, João Luís Garcia Fundamentos da inteligência artificial - Rio de Janeiro: LTC, 2011. • RUSELL, Stuart J. Inteligência Artificial - 3º ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. • ARTERO, Almir Olivette, Inteligência Artificial Teórica e Prática. 1º ed. 2009. • LIMA, Isaias; PINHEIRO, Carlos; OLIVEIRA, Santos P. Inteligência Artificial - Elsevier, 2014 • COPPIN, B. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2010. • JOSYULA, V.; ORR, M.; PAGE, G. Cloud Computing: Automating the Virtualized Data Center. Indianapolis: Cisco Press, 2018. • PAVITT, Keith. TIDD, Joe. BESSANT, John. Gestão da inovação. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.